

RECOMMANDATION
INTERNATIONALE

OIML R 39

Edition 1977 (F)

Vérification des machines d'essai de dureté

Système Rockwell B, F, T
C, A, N

Verification of hardness testing machines



ORGANISATION INTERNATIONALE
DE MÉTROLOGIE LÉGALE

INTERNATIONAL ORGANIZATION
OF LEGAL METROLOGY

Avant-propos

L'Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) est une organisation intergouvernementale mondiale dont l'objectif premier est d'harmoniser les réglementations et les contrôles métrologiques appliqués par les services nationaux de métrologie, ou organismes apparentés, de ses États Membres.

Les deux principales catégories de publications OIML sont:

- les **Recommandations Internationales (OIML R)**, qui sont des modèles de réglementations fixant les caractéristiques métrologiques d'instruments de mesure et les méthodes et moyens de contrôle de leur conformité ; les États Membres de l'OIML doivent mettre ces Recommandations en application dans toute la mesure du possible;
- les **Documents Internationaux (OIML D)**, qui sont de nature informative et destinés à améliorer l'activité des services de métrologie.

Les projets de Recommandations et Documents OIML sont élaborés par des comités techniques ou sous-comités composés d'États Membres. Certaines institutions internationales et régionales y participent aussi sur une base consultative.

Des accords de coopération ont été conclus entre l'OIML et certaines institutions, comme l'ISO et la CEI, pour éviter des prescriptions contradictoires; en conséquence les fabricants et utilisateurs d'instruments de mesure, les laboratoires d'essais, etc. peuvent appliquer simultanément les publications OIML et celles d'autres institutions.

Les Recommandations Internationales et Documents Internationaux sont publiés en français (F) et en anglais (E) et sont périodiquement soumis à révision.

La présente publication – référence OIML R 39 (F), édition 1977 – placée sous la responsabilité du TC 10/SC 5 *Blocs de référence de dureté et machines d'essai de dureté*, a été sanctionnée par la Conférence Internationale de Métrologie Légale en 1976.

Les publications de l'OIML peuvent être obtenues au siège de l'Organisation:

Bureau International de Métrologie Légale
11, rue Turgot - 75009 Paris - France
Téléphone: 33 (0)1 48 78 12 82 et 42 85 27 11
Fax: 33 (0)1 42 82 17 27
E-mail: biml@oiml.org
Internet: www.oiml.org

VÉRIFICATION des MACHINES d'ESSAI de DURETÉ

Systèmes Rockwell B, F, T
C, A, N

0. Objet de la recommandation.

La présente Recommandation a trait à la vérification des machines servant à déterminer la dureté selon les systèmes Rockwell (B, F, T - C, A, N) et soumises aux contrôles métrologiques d'Etat.

Elle formule :

- les prescriptions techniques, les prescriptions métrologiques et les prescriptions de vérification, applicables à ces machines d'essai de dureté,
- les prescriptions administratives valables en tout ou en partie pour ces machines, ainsi que les prescriptions relatives à leur installation.

— TITRE I —

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1. Description terminologique.

Les machines d'essai de dureté doivent comporter les dispositifs suivants :

dispositif support	destiné à supporter et parfois à maintenir la pièce à essayer
dispositif de mise en position	destiné à amener la pièce à essayer en position d'essai
mécanisme d'application des forces	destiné à appliquer la force initiale et la force additionnelle sur la pièce à essayer par l'intermédiaire du pénétrateur
dispositif de mesurage	destiné à mesurer l'accroissement rémanent de la profondeur de l'empreinte produite par le pénétrateur.

2. Prescriptions de construction.

2.1. Généralités.

2.1.1. Le dispositif de mise en position, le mécanisme d'application de la force et le dispositif de mesurage doivent être montés ensemble sur un bâti, un châssis ou dispositif analogue.

2.1.2. Dispositif de blocage

Pour éviter l'influence sur les mesures d'une déformation élastique du bâti, du châssis, etc... sous l'effet des forces, la machine peut comporter un dispositif qui bloque la pièce à essayer contre la partie supérieure du bâti en engendrant une force de blocage supérieure aux forces mises en jeu pendant l'essai.

2.2. Dispositif support

2.2.1. Le support peut être constitué par un plateau ou s'il y a lieu par un dispositif spécial approprié à la pièce à essayer.

2.2.2. La construction du dispositif support doit être telle que la pièce à essayer soit bien assise sur son support et qu'elle ne puisse pas se déplacer au cours de l'essai.

2.2.3. Le support doit être monté sur le dispositif de mise en position de façon telle que la surface à essayer de la pièce soit perpendiculaire à la direction de la force d'essai.

2.3. Dispositif de mise en position

2.3.1. Le dispositif de mise en position de la pièce doit être tel que, pendant la mise en position et au cours d'essais, la surface à essayer de la pièce reste perpendiculaire à la direction de la force d'essai.

La déformation du bâti ne doit pas influencer de manière sensible les résultats de mesurage. La déformation peut être diminuée en utilisant un dispositif de blocage. L'influence de la déformation du bâti est contrôlée en remplaçant le pénétrateur Rockwell par un poinçon d'essai ayant une surface plane que l'on presse directement contre le support, comme lors d'un essai normal. Les différences entre les lectures avant l'application et après la suppression de la force additionnelle ne doivent pas être supérieures à :

1,5 unités Rockwell sans utilisation d'un dispositif de blocage
et 0,5 unité Rockwell avec utilisation d'un dispositif de blocage.

La position correcte du poinçon d'essai ainsi que du support doit être contrôlée par plusieurs essais préliminaires.

2.3.2. Si le dispositif de mise en position comporte une vis qui est mise en mouvement par la manœuvre d'un volant, pendant la manœuvre de descente la vis doit s'enfoncer d'elle-même dans son guide sous l'effet de son propre poids, mais sans jeu appréciable.

2.4. Mécanisme d'application des forces

2.4.1. Le mécanisme d'application des forces peut engendrer les forces initiale et additionnelle au moyen de poids ou de ressorts (éventuellement par transmission mécanique ou hydraulique).

2.4.2. Les forces appliquées : (*)

Rockwell	force initiale N (kgf)	force additionnelle N (kgf)	force totale N (kgf)
C	98 (10)	1372 (140)	1470 (150)
A	98 (10)	490 (50)	588 (60)
B	98 (10)	882 (90)	980 (100)
F	98 (10)	490 (50)	588 (60)
15 N	29,4 (3)	117,6 (12)	147 (15)
15 T	29,4 (3)	117,6 (12)	147 (15)
30 N	29,4 (3)	264,6 (27)	294 (30)
30 T	29,4 (3)	264,6 (27)	294 (30)
45 N	29,4 (3)	411,6 (42)	441 (45)
45 T	29,4 (3)	411,6 (42)	441 (45)

doivent être visiblement indiquées sur le mécanisme d'application.

2.4.3. Le mécanisme d'application des forces doit être tel que la force initiale et la force totale puissent être appliquées et supprimées sans chocs ni vibrations et être maintenues constantes pendant la durée prescrite correspondant au système Rockwell en question.

Le temps mis pour passer de la force initiale à la force totale doit être suffisamment long pour que, par effet d'impulsion de masse, les forces appliquées ne risquent pas de dépasser leurs valeurs nominales d'une quantité supérieure à l'erreur maximale tolérée ; il doit pouvoir être de 5 à 8 secondes.

2.4.4. Le pénétrateur doit répondre aux prescriptions de la Recommandation OIML N° 36.

2.4.5. Le pénétrateur doit être fixé dans l'organe de pression du mécanisme d'application de la force de manière telle que, pendant tout l'essai, il n'y ait entre eux aucun déplacement relatif.

(*) **Note** : La présente Recommandation utilise le newton comme unité de force. Elle donne en outre les valeurs en kilogrammes-force (ou en kiloponds).
1 kilogramme-force (kgf) = 1 kilopond (kp) = 9,806 65 newtons (N).

2.5. Dispositif de mesurage

2.5.1. Le dispositif de mesurage peut être constitué par un indicateur à cadran ou tout autre dispositif analogue; des transmissions mécaniques, électriques ou optiques sont acceptables.

Il doit permettre de mesurer en unités Rockwell ^(*) l'accroissement rémanent de la profondeur de l'empreinte produite par le pénétrateur et il doit indiquer directement la dureté Rockwell de la pièce à essayer dans le système auquel correspond la machine ^(**).

2.5.2. L'échelle du dispositif de mesurage doit être régulière.

L'épaisseur des traits de graduation et de l'aiguille ou du repère de lecture doit être au plus égale à 1/10 de la longueur de l'échelon.

2.5.3. La valeur de l'échelon ne doit pas être supérieure à une unité Rockwell ; la longueur correspondante à une unité Rockwell doit être au moins 1,5 mm.

2.5.4. La chiffraison de l'échelle doit correspondre à la dureté Rockwell.

— TITRE II —

INDICATIONS SIGNALÉTIQUES

3. Indications signalétiques et emplacements de poinçonnage.

3.1. Sur une plaque signalétique doivent être indiqués :

- le nom ou la marque du fabricant,
- le numéro d'approbation de modèle, s'il y a lieu,
- le numéro de fabrication,
- l'année de construction.

3.2. Le numéro de fabrication doit être répété sur toutes les pièces amovibles (p. ex. poids, etc...).

3.3. La plaque doit être fixée sur la machine par un dispositif sur lequel sera inscrite la marque de vérification et tel que l'on ne puisse enlever la plaque sans altérer cette marque.

3.4. Des emplacements pour l'insculpation de marques de protection devront être prévus lors de l'approbation de modèle pour empêcher toute intervention susceptible de modifier les propriétés métrologiques de la machine.

(*) unités Rockwell = 0,002 mm pour les systèmes C - A - B - F
0,001 mm pour les systèmes N - T

(**) dureté Rockwell : 130 — e pour le système B
100 — e pour les systèmes C - A - N - F - T

e étant l'accroissement rémanent de la profondeur de l'empreinte exprimé en unités Rockwell du système

— TITRE III —
PRESCRIPTIONS METROLOGIQUES

4. Température de référence.

4.1. La température de référence à laquelle les erreurs maximales tolérées doivent être observées (point 5) est de $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
dans les pays à climat tropical on pourra prendre $(27 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

5. Erreurs maximales tolérées.

5.1. Vérification primitive et vérification périodique

5.1.1. Les forces initiale et totale doivent répondre aux conditions suivantes :

	— newtons —	— (kilogrammes -force) —
force initiale :	29,4 $\pm$ 0,6	(3 $\pm$ 0,06)
	98 $\pm$ 2	(10 $\pm$ 0,2)
force totale :	147 $\pm$ 1	(15 $\pm$ 0,1)
	294 $\pm$ 2	(30 $\pm$ 0,2)
	441 $\pm$ 3	(45 $\pm$ 0,3)
	558 $\pm$ 5	(60 $\pm$ 0,5)
	980 $\pm$ 7	(100 $\pm$ 0,65)
	1470 $\pm$ 9	(150 $\pm$ 0,9)

5.1.2. Dispositif de mesure

L'erreur maximale tolérée sur le dispositif de mesure est de $\pm 0,5$ unité Rockwell,
soit $\pm 0,001$ mm (systèmes C, A, B, F)
soit $\pm 0,0005$ mm (systèmes N, T).

5.1.3. Pénétrateur

Le pénétrateur doit répondre aux prescriptions de la Recommandation OIML N° 36.

Les pénétrateurs des systèmes C - A - N doivent avoir été vérifiés individuellement, les pénétrateurs des systèmes B - F - T peuvent provenir d'un lot vérifié par échantillonnage (voir Recommandation OIML N° 36, point 7.1.1.).

5.1.4. Erreur maximale tolérée sur le résultat.

5.1.4.1. Le résultat (moyenne arithmétique de 5 mesures) de la mesure, sur la machine vérifiée, de la dureté d'un bloc de référence de dureté étalonné ^(*) ne doit pas différer de la dureté déterminée lors de l'étalonnage de ce bloc d'une valeur supérieure à celles indiquées page suivante :

(*) Voir Recommandations Internationales OIML n° 11 et n° 12.

systèmes Rockwell	dureté nominale du bloc de référence	erreur maximale tolérée unités Rockwell
C	de 20 à 55 inclus de 55 exclu à 70 inclus	$\pm 2,0$ $\pm 1,5$
A	de 60 à 78 inclus de 78 exclu à 88 inclus	$\pm 2,0$ $\pm 1,5$
15 N	de 66 à 92 inclus	$\pm 2,0$
30 N	de 39 à 84 inclus	$\pm 2,0$
45 N	de 17 à 75 inclus	$\pm 2,0$
B	de 35 à 60 inclus de 60 exclu à 100 inclus	$\pm 3,0$ $\pm 2,0$
F	de 60 à 90 inclus de 90 exclu à 113 inclus	$\pm 3,0$ $\pm 2,0$
15 T	de 50 à 94 inclus	$\pm 3,0$
30 T	de 10 à 84 inclus	$\pm 3,0$
45 T	de 0 à 75 inclus	$\pm 3,0$

5.1.4.2. La différence entre les valeurs observées de la plus grande et de la plus petite d'une série de cinq mesures de l'accroissement rémanent de la profondeur de l'empreinte ne doit pas dépasser les valeurs indiquées ci-dessous :

systèmes Rockwell	différence maximale admissible entre les valeurs extrêmes de l'accroissement rémanent de la profondeur des empreintes
C	3,0 %
A	3,0 % ou 1,0 unité HRA
N	4,0 % ou 1,2 unité HRN
B	6,0 %
F	6,0 % ou 2,0 unités HRF
T	6,0 % ou 2,4 unités HRT

note : Les valeurs relatives sont référées à la moyenne de la série des mesures en question. Dans le cas où une valeur relative et une valeur absolue sont indiquées, la plus grande des deux est admissible.

5.2. Erreurs maximales tolérées en service

Les erreurs maximales tolérées en service sur les résultats sont les mêmes que celles mentionnées pour les vérifications primitives et périodiques (point 5.1.4.).

— TITRE IV —

PRESCRIPTIONS de VERIFICATION

6. Examen d'ensemble.

6.1. L'installation correcte de la machine d'essai de dureté doit être contrôlée.

6.1.1. La machine doit être installée à l'abri des chocs et des vibrations.

6.1.2. Dans les machines d'essai de dureté dans lesquelles les forces sont obtenues au moyen de poids, il faut s'assurer que ces forces agissent verticalement — si un dispositif de contrôle existe (fil à plomb, niveau d'eau), il doit permettre la mise en station correcte de la machine.

6.1.3. Toutes les pièces de la machine d'essai de dureté, en particulier celles du dispositif support et du dispositif de mise en position, doivent être propres et leurs surfaces de contact doivent être exemptes de salissures, d'huile, etc...

7. Examen du dispositif support.

7.1. Dans les machines d'essai de dureté dans lesquelles les forces sont obtenues au moyen de poids, la surface plane du plateau doit être placée dans un plan horizontal et cette horizontalité doit être contrôlée au moyen d'un niveau d'eau.

7.2. Dans le cas d'un support spécial, il faut s'assurer que la surface de la pièce à essayer pourra être disposée dans un plan perpendiculaire à la direction de la force d'essai.

7.3. Les supports pour pièces cylindriques doivent être construits de façon telle que la génératrice supérieure du cylindre disposé dans le support soit perpendiculaire à la direction des forces d'essai et que le point d'application de la force initiale se trouve sur cette génératrice.

8. Examen du dispositif de mise en position.

Le fonctionnement du dispositif de mise en position doit être contrôlé comme prévu au point 2.3.

9. Examen du mécanisme d'application des forces.

9.1. Le mécanisme d'application de la force doit répondre aux prescriptions du point 2.4.

9.2. La valeur réelle des forces doit être déterminée à leur point d'application au moyen d'une méthode dont l'erreur maximale est de $\pm 0,1 \%$.

9.2.1. La force initiale doit être déterminée :

1° avant l'application de la force additionnelle :

par trois mesurages, pour la position de l'organe de pression correspondant au début d'une mesure de dureté et indiquée par le dispositif de mesurage de profondeur ;

2° après application puis suppression de la force additionnelle :

(si l'appareil mesureur de forces utilisé ne supporte pas la force totale, on pourra n'appliquer qu'une partie de la force additionnelle) ;

cette mesure doit être effectuée pour trois positions de l'organe de pression réparties uniformément sur toute l'étendue de l'indication du dispositif de mesurage de profondeur.

Pour chacun de ces mesurages, les prescriptions prévues par le point 5.1.1., relatives à la valeur nominale des forces et à leur tolérance, doivent être respectées.

9.2.2. La force totale doit être déterminée :

pour trois positions de l'organe de pression correspondant au début, au milieu et à la fin de l'étendue utile des indications du dispositif de mesurage de profondeur pour des duretés mesurées par l'appareil dans les conditions usuelles d'emploi.

Note : il faut s'assurer, lors de la mesure de cette force, que sa direction est la même que lors d'une mesure effective de dureté (*).

Pour chacun de ces mesurages, les prescriptions prévues par le point 5.1.1., relatives à la valeur nominale des forces et à leur tolérance, doivent être respectées.

10. Examen du dispositif de mesurage de profondeur.

Le dispositif de mesurage de profondeur peut être examiné au moyen d'un instrument de précision dont l'erreur d'indication, après correction, ne doit pas être supérieure à $\pm 0,0002$ mm.

11. Essai de la précision des indications de dureté.

11.1. Pour le contrôle du fonctionnement de l'instrument et pour l'essai de la précision de ses indications, un examen de fonctionnement sera effectué pour au moins un des systèmes Rockwell pour lesquels l'instrument est prévu.

Cet examen portera sur au moins trois blocs de référence de dureté vérifiés et de duretés différentes réparties uniformément sur toute l'étendue d'utilisation prévue pour le système Rockwell en question ;

11.1.1. sur chaque bloc de référence on doit tout d'abord effectuer deux empreintes dont le résultat n'est pas pris en considération et ensuite exécuter cinq mesurages.

11.2. Les résultats de chacun de ces mesurages doivent satisfaire aux prescriptions du point 5.1.4.

(*) Note : Les influences des frottements peuvent être mises en évidence par le changement d'indication du dynamomètre quand on fait varier le sens du déplacement du mécanisme d'application des forces.

— TITRE V —

PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ^(*)

Approbation de modèle — Vérification — Surveillance

12. Approbation de modèle.

Chaque modèle de machine d'essai de dureté de chaque constructeur est soumis à la procédure d'approbation de modèle.

13. Vérification des instruments neufs ou réparés - Vérification périodique.

13.1. Vérification des instruments neufs ou réparés

13.1.1. La vérification primitive est effectuée sur le lieu de construction (ou de réparation) ou sur le lieu d'installation (ou d'utilisation).

13.2.1. Si la vérification a été effectuée sur le lieu de construction (ou de réparation), la machine doit être vérifiée à nouveau sur le lieu d'installation (ou d'utilisation) conformément aux prescriptions du point 15, avant d'être utilisée.

13.2. Vérification périodique

La vérification périodique est soumise aux réglementations nationales. Il est recommandé d'opérer la vérification périodique tous les deux ans.

14. Poinçonnage.

14.1. La marque de vérification est appliquée de manière à interdire l'enlèvement de la plaque signalétique sans altération de cette marque.

14.2. Les marques de sécurité sont appliquées de manière à interdire toute intervention susceptible de modifier les qualités métrologiques de la machine d'essai de dureté.

15. Surveillance des instruments en service.

15.1. Dans l'intervalle des vérifications périodiques, le bon fonctionnement d'une machine d'essai de dureté en service peut être constaté, au cours d'un examen de surveillance, au moyen de blocs de référence de dureté vérifiés ^(**) ; les erreurs maximales tolérées en service (point 5.2.) doivent être respectées ;

15.1.1. l'essai de la précision doit être effectué conformément aux prescriptions du point 11.

^(*) Applicables en tout ou partie aux machines d'essai de dureté soumises à la vérification dans le cadre des réglementations nationales.

^(**) Voir Recommandations Internationales n^{os} 11 et 12 (pour les blocs de référence Rockwell B et C).

15.2. Si lors de cet essai les erreurs maximales tolérées en service sont dépassées, la machine d'essai de dureté ne répond plus aux conditions exigées ;
les raisons du mauvais fonctionnement constaté peuvent être décelées en examinant successivement les divers dispositifs de la machine conformément aux dispositions des articles 6 à 10.

16. Oblitération de la marque de vérification.

Lorsque les erreurs maximales tolérées en service (point 5.2.) sont dépassées lors de l'examen de surveillance, la marque de vérification de la machine perd sa validité et doit être oblitérée.

— TITRE VI —

PRESCRIPTIONS D'UTILISATION

17. Installation.

La machine d'essai de dureté doit être installée à l'abri des chocs et vibrations.

18. Pénétrateurs ^(*).

18.1. Pour l'essai de dureté systèmes Rockwell C, A, N, seuls des pénétrateurs vérifiés doivent être utilisés ;

pour l'essai de dureté systèmes Rockwell B, F, T, les pénétrateurs peuvent provenir d'un lot vérifié par échantillonnage.

Les pénétrateurs sont à remplacer lorsque des défauts sont visibles.

18.2. Il faut porter une particulière attention à la mise en place du pénétrateur sur l'organe de pression.

^(*) Voir Recommandation OIML N° 36.

Sommaire

<i>Avant-propos</i>	2
Titre I Prescriptions techniques	3
Titre II Indications signalétiques.....	6
Titre III Prescriptions métrologiques	7
Titre IV Prescriptions de vérifications	9
Titre V Prescriptions administratives.....	11
Titre VI Prescriptions d'utilisation	12